



01 Reconocer aplicaciones

ENUNCIADO

Nombrá dos áreas donde la trigonometría sea central y describí un ejemplo de uso en cada una.

RESOLUCIÓN

1. Primer ejemplo: topografía. Se quiere estimar la altura de un objeto midiendo una distancia horizontal d y el ángulo de elevación del extremo superior.

Propiedades: P1.

2. En un modelo de triángulo rectángulo, h es la diferencia de altura entre el extremo y el instrumento. La altura del instrumento se suma luego si se mide desde el suelo.

$$\tan \theta = \frac{h}{d}; \quad h = d \tan \theta$$

Propiedades: P5.

3. Segundo ejemplo: robótica. Un brazo de longitud L gira un ángulo θ respecto de la horizontal. Se busca la posición de su extremo respecto del punto de giro.

Propiedades: P1.

4. Las proyecciones horizontal y vertical se calculan con coseno y seno.

$$x = L \cos \theta; \quad y = L \sin \theta$$

Propiedades: P6.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La respuesta es abierta: otras áreas y ejemplos correctos también son válidos. Conviene indicar qué se mide y qué se calcula.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



02 Convertir grados y radianes

ENUNCIADO

Convertí a) 120 grados a radianes; b) $3\pi/5$ rad a grados; c) 0,4 rad a grados.

RESOLUCIÓN

1. a) Multiplicamos 120 grados por $\pi/180$. Los grados se cancelan.

$$120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

Propiedades: P2.

2. b) Para pasar de radianes a grados, multiplicamos por $180/\pi$.

$$\frac{3\pi}{5} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{540}{5} = 108^\circ$$

Propiedades: P2.

3. c) Aplicamos el mismo factor. Conservamos π hasta el cálculo final.

$$0,4 \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{72}{\pi} \approx 22,918^\circ$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

$2\pi/3$ rad está entre $\pi/2$ y π , como 120 grados está entre 90 y 180. El último resultado es una aproximación.



03 Relacionar ángulos

ENUNCIADO

Indicá si son complementarios, suplementarios o ninguno.

a) 25 y 65 grados; b) 140 y 40 grados; c) 95 y 85 grados.

RESOLUCIÓN

1. a) Sumamos las medidas. El resultado es 90 grados: son complementarios.

$$25^{\circ} + 65^{\circ} = 90^{\circ}$$

Propiedades: P3.

2. b) La suma es 180 grados: son suplementarios.

$$140^{\circ} + 40^{\circ} = 180^{\circ}$$

Propiedades: P3.

3. c) La suma también es 180 grados: son suplementarios.

$$95^{\circ} + 85^{\circ} = 180^{\circ}$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La clasificación depende de la suma, no de que los ángulos sean ambos agudos.



04 Encontrar ángulos coterminales

ENUNCIADO

Dado $\theta = -30$ grados, escribí dos ángulos coterminales: uno positivo y otro negativo.

RESOLUCIÓN

1. Los coterminales se obtienen sumando vueltas completas. La familia general usa un entero k .

$$\theta_{cot} = -30^\circ + 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propiedades: P3.

2. Para un representante positivo, usamos $k = 1$.

$$-30^\circ + 360^\circ = 330^\circ$$

Propiedades: P3.

3. Para otro representante negativo, usamos $k = -1$.

$$-30^\circ - 360^\circ = -390^\circ$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

330 grados y -390 grados terminan en el mismo lado que -30 grados. Hay infinitas respuestas posibles.



05 Calcular una hipotenusa

ENUNCIADO

Un triángulo rectángulo tiene catetos 6 y 8. Hallá la hipotenusa.

RESOLUCIÓN

1. Denotamos por c la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras.

$$c^2 = 6^2 + 8^2$$

Propiedades: P4.

2. Calculamos los cuadrados y sumamos.

$$c^2 = 36 + 64 = 100$$

Propiedades: P4.

3. Tomamos la raíz positiva porque c es una longitud.

$$c = \sqrt{100} = 10$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

10 es mayor que ambos catetos. Si no se indicaron unidades, se conserva la misma unidad de longitud de los datos.



06 Calcular las tres razones

ENUNCIADO

Para un ángulo agudo theta, el cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa 15. Calculá seno, coseno y tangente.

RESOLUCIÓN

1. El seno es el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa.

$$\sin \theta = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Propiedades: P5.

2. Hallamos el cateto adyacente a por Pitágoras. Su longitud es positiva.

$$a = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$$

Propiedades: P4.

3. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa.

$$\cos \theta = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

Propiedades: P5.

4. La tangente es el opuesto sobre el adyacente.

$$\tan \theta = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Propiedades: P5.

5. Comprobamos la identidad pitagórica.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Como theta es agudo, las tres razones son positivas.



07 Calcular la longitud de una escalera

ENUNCIADO

Una escalera apoya a 4,5 m de altura formando 60 grados con el suelo. ¿Qué longitud tiene?

RESOLUCIÓN

1. Modelamos la pared perpendicular al suelo. La escalera es la hipotenusa L y la altura 4,5 m es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados.

Propiedades: P1.

2. Usamos seno para relacionar el opuesto y la hipotenusa.

$$\sin 60^\circ = \frac{4,5}{L}$$

Propiedades: P5.

3. Despejamos L , dividiendo por el seno, que es positivo y no nulo.

$$L = \frac{4,5}{\sin 60^\circ}$$

Propiedades: P5.

4. Sustituimos el valor notable y simplificamos.

$$L = \frac{4,5}{\sqrt{3}/2} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

Propiedades: P8.

5. Aproximamos al final.

$$L \approx 5,196 \text{ m}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La escalera mide aproximadamente 5,20 m. Su longitud es mayor que la altura de 4,5 m, como debe ser.



08 Ubicar ángulos por cuadrante

ENUNCIADO

Determiná el cuadrante de a) 210 grados; b) -75 grados; c) $5\pi/6$.

RESOLUCIÓN

1. a) 210 grados está entre 180 y 270 grados: pertenece al tercer cuadrante.

$$180^\circ < 210^\circ < 270^\circ$$

Propiedades: P6.

2. b) Sumamos una vuelta completa para obtener un ángulo positivo coterminoal.

$$-75^\circ + 360^\circ = 285^\circ$$

Propiedades: P3.

3. 285 grados está entre 270 y 360 grados: pertenece al cuarto cuadrante.

$$270^\circ < 285^\circ < 360^\circ$$

Propiedades: P6.

4. c) Convertimos a grados y ubicamos: 150 grados está entre 90 y 180 grados.

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 150^\circ$$

Propiedades: P2, P6.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Resultados: III, IV y II. Los ángulos sobre los ejes no pertenecen al interior de un cuadrante.



09 Obtener valores notables

ENUNCIADO

Usando el círculo unitario, evaluá seno de 45 grados, coseno de 60 grados y tangente de 30 grados.

RESOLUCIÓN

1. a) Un triángulo rectángulo isósceles con catetos 1 tiene hipotenusa raíz de 2. Al normalizar la hipotenusa a 1, se obtienen las coordenadas del círculo unitario.

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

2. b) Dividimos un triángulo equilátero de lado 2 por su altura. Para 60 grados, el cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa 2.

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Propiedades: P5, P8.

3. c) En el mismo triángulo rectángulo, el cateto restante vale raíz de 3 por Pitágoras. Para 30 grados, el opuesto vale 1 y el adyacente raíz de 3.

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

4. Racionalizamos multiplicando numerador y denominador por raíz de 3.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

En el primer cuadrante, estos valores son positivos. La expresión 1/raíz de 3 es equivalente a raíz de 3/3.



10 Usar una identidad y el cuadrante

ENUNCIADO

Si coseno de $\theta = 3/5$ y θ está en el cuarto cuadrante, hallá seno y tangente.

RESOLUCIÓN

1. Aplicamos la identidad pitagórica y despejamos el cuadrado del seno.

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Propiedades: P7.

2. El valor absoluto del seno es $4/5$. En el cuarto cuadrante, la coordenada vertical es negativa.

$$\sin \theta = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$$

Propiedades: P6, P7.

3. La tangente es seno dividido por coseno; este no es cero.

$$\tan \theta = \frac{-4/5}{3/5} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{4}{3}$$

Propiedades: P7.

4. Verificamos que los cuadrados de seno y coseno suman 1.

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

En el cuarto cuadrante: coseno positivo, seno negativo y tangente negativa.



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Modelar antes de calcular

Un problema de medición debe explicitar su modelo geométrico y los datos. Las razones trigonométricas permiten relacionar lados y ángulos de triángulos rectángulos.

P2 Grados y radianes

Una vuelta completa equivale a 360 grados o 2 pi radianes. Se convierte multiplicando por el factor correspondiente.

$$180^{\circ} = \pi \text{ rad}; \quad \alpha_{rad} = \alpha_{grados} \cdot \frac{\pi}{180}$$

P3 Relaciones entre ángulos

Los complementarios suman 90 grados y los suplementarios 180. Los coterminales difieren en un múltiplo entero de 360 grados.

$$\theta_{cot} = \theta + 360^{\circ} k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

P4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Las longitudes son positivas.

$$c^2 = a^2 + b^2$$



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Razones trigonométricas

Para un ángulo agudo de un triángulo rectángulo: seno es opuesto/hipotenusa; coseno es adyacente/hipotenusa; tangente es opuesto/adyacente.

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}; \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

P6 Cuadrantes y círculo unitario

En el círculo unitario, la coordenada horizontal es coseno y la vertical es seno. Los signos se determinan por el cuadrante. I: (+,+); II: (-,+); III: (-,-); IV: (+,-).

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

P7 Identidades básicas

La identidad pitagórica vale para todo ángulo real. La tangente es el cociente entre seno y coseno cuando el coseno no es cero.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

P8 Valores notables

Se obtienen de un triángulo rectángulo isósceles y de la mitad de un triángulo equilátero. Se puede racionalizar multiplicando arriba y abajo por la misma raíz no nula.

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}; \quad \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$